

Modelo Lógico Relacional

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083) — Tema: Oficina Mecânica

Grupo 4 — Cléber Gabriel Pereira Passos · Joaquim Manoel Lima Viana Vieira · Felipe Rodrigues Garcia

A4. Modelo lógico relacional

Convenções. Sublinhado = chave primária (nas relações de chave composta, todos os atributos sublinhados formam a PK). *Itálico* = chave estrangeira, com o destino e as ações referenciais indicados na linha seguinte. * = atributo opcional (aceita NULL); todos os demais são obrigatórios (NOT NULL). UQ = restrição de unicidade; CK = restrição CHECK. Este esquema é derivado do MER conceitual (A2) e nenhum atributo aparece aqui sem constar lá.

4.1 Esquema relacional

cliente(id_cliente, nome, cpf_cnpj, telefone*, email*, endereco*, data_cadastro)

UQ cpf_cnpj · CK email com formato básico (RN19) · telefone é monovalorado (um contato preferencial por cliente).

mecanico(id_mecanico, nome, cpf, data_admissao, *id_supervisor**)

↳ id_supervisor → mecanico(id_mecanico) ON DELETE SET NULL / ON UPDATE CASCADE

UQ cpf · autorrelacionamento (hierarquia de supervisão); NULL = líder de equipe.

especialidade(id_especialidade, nome_especialidade)

UQ nome_especialidade.

mecanico_especialidade(id_mecanico, id_especialidade, nivel_certificacao, data_certificacao)

↳ id_mecanico → mecanico(id_mecanico) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_especialidade → especialidade(id_especialidade) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N Mecânico x Especialidade, com atributos próprios da associação.

fornecedor(id_fornecedor, nome, cnpj, telefone*)

UQ cnpj.

peca(id_peca, nome, codigo_fabricante, preco_unitario, estoque_atual, *id_fornecedor*)

↳ id_fornecedor → fornecedor(id_fornecedor) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ codigo_fabricante — código único no sistema todo (não composto com o fornecedor) · CK preco_unitario > 0.

veiculo(id_veiculo, placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor*, tipo_veiculo, *id_cliente*)

↳ id_cliente → cliente(id_cliente) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

UQ placa · tipo_veiculo é ENUM('Carro', 'Moto'), discriminador da especialização.

carro(id_veiculo, num_portas, tipo_combustivel)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

moto(id_veiculo, cilindrada)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Subclasse de veiculo.

servico_catalogo(id_servico, descricao, valor_padrao, tempo_estimado_horas)

CK valor_padrao ≥ 0.

ordem_servico(id_os, *id_veiculo*, *id_mecanico_responsavel*, data_abertura, data_conclusao*, status, km_veiculo, valor_total)

↳ id_veiculo → veiculo(id_veiculo) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

↳ id_mecanico_responsavel → mecanico(id_mecanico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

CK data_conclusao preenchida se e somente se status ∈ {Concluída, Cancelada} (RN07) · valor_total é atributo derivado e materializado — ver justificativa em 4.3.

item_ordem_servico(id_os, numero_item, id_servico, quantidade_horas, valor_cobrado)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_servico → servico_catalogo(id_servico) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca: numero_item é chave parcial e só identifica dentro da OS · CK valor_cobrado ≥ 0.

peca_utilizada(id_os, numero_item, id_peca, quantidade, preco_aplicado)

↳ (id_os, numero_item) → item_ordem_servico(id_os, numero_item) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

↳ id_peca → peca(id_peca) ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE

Tabela associativa do N:N ItemOrdemServiço × Peça, com atributos próprios · CK quantidade > 0.

garantia(id_garantia, id_os, data_inicio, data_fim, status_garantia, descricao_cobertura*)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

UQ id_os — é esta restrição que implementa a cardinalidade (0,1) do conceitual: a OS pode não ter garantia, mas nunca mais de uma · CK data_fim > data_inicio.

historico_status_os(id_os, data_hora, status_anterior*, status_novo)

↳ id_os → ordem_servico(id_os) ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE

Entidade fraca de atributo temporal: o evento não existe fora da OS; status_anterior é NULL no primeiro registro (abertura da OS).

4.2 Decisões de mapeamento e justificativas

Especialização Veículo → Carro/Moto: tabela por subclasse. Mantivemos veículo com os atributos comuns e criamos carro e moto apenas com os específicos (num_portas e tipo_combustivel; cilindrada). A alternativa de tabela única deixaria metade das colunas sempre nula, e a de três tabelas separadas (sem a superclasse) obrigaria a UNION em toda consulta que lista veículos de um cliente — operação frequente no domínio. A especialização é total e disjunta (t,d). A coluna tipo_veiculo funciona como discriminador, evitando dois LEFT JOIN só para descobrir o tipo. Como id_veiculo é PK e FK em cada subclasse, o esquema garante que um veículo tenha no máximo uma linha em carro e no máximo uma em moto; ele **não** impede, por si só, que o mesmo veículo apareça nas duas tabelas nem que o tipo_veiculo divirja da subclasse. Por isso a disjunção e a totalidade serão reforçadas por gatilhos na Etapa 2 (BEFORE INSERT em carro e moto, conferindo tipo_veiculo e a ausência na outra subclasse; a totalidade, por verificação na operação transacional de cadastro). Na carga atual as duas propriedades foram conferidas por consulta e não há violações.

Relacionamento 1:1 Veículo-Carro/Moto: mantido separado, com PK compartilhada. Não foi fundido porque fundir equivaleria à estratégia de tabela única, já descartada. O uso da mesma coluna como PK e FK garante a cardinalidade (1,1) do lado da subclasse: cada linha de carro/moto aponta para exatamente um veículo.

Autorrelacionamento em Mecânico. Mapeado como FK id_supervisor na própria tabela — o caminho correto para um 1:N unário. NULL representa o mecânico sem supervisor (líder de equipe), compatível com a cardinalidade (0,1) do conceitual. ON DELETE SET NULL evita perder o histórico da equipe quando um supervisor é desligado.

N:N com atributo próprio. Mecânico × Especialidade e ItemOrdemServiço × Peça viraram tabelas associativas com PK composta pelas FKs participantes, carregando os atributos da associação (nivel_certificacao/data_certificacao e quantidade/preco_aplicado). Em peca_utilizada a PK tem três colunas, porque a FK para a entidade fraca já é composta: (id_os, numero_item) + id_peca.

Entidade fraca ItemOrdemServiço. Chave composta (id_os, numero_item): numero_item é chave parcial e só faz sentido no contexto de uma OS — é a identificação por dependência exigida pelo projeto. A alternativa de criar um id substituto foi descartada porque apagaria justamente a dependência que o modelo quer demonstrar, e porque peca_utilizada precisa referenciar o item dentro da OS.

Entidade fraca HistoricoStatusOS. Chave composta (id_os, data_hora), pelo mesmo raciocínio: o evento de mudança de status não existe sem a OS. A precisão de data_hora é de segundos, suficiente para que dois eventos da mesma OS não colidam na PK.

Chave natural vs. chave substituta, relação a relação. Ver o quadro de 4.4. O critério geral foi: substituta em toda entidade forte, porque os candidatos naturais (cpf, cnpj, placa) são corrigíveis — uma placa cadastrada obrigaria atualização em cascata em ordem_servico — e porque inteiros dão índices menores; o candidato natural é mantido como UNIQUE, de modo que a integridade do domínio não se perde. Nas entidades fracas e associativas a chave é composta pelas dependências, que já são naturais àquele contexto.

Cardinalidade (0,1) de Garantia. Implementada por id_garantia substituta + UNIQUE(id_os). A alternativa seria usar id_os diretamente como PK de garantia; optamos pela substituta porque a garantia é referenciada por número próprio no atendimento ao cliente. Sem o UNIQUE, o esquema aceitaria duas garantias para a mesma OS e deixaria de refletir o conceitual — por isso a restrição é obrigatória.

Ações referenciais (ON DELETE / ON UPDATE). RESTRICT onde a exclusão do pai destruiria registro histórico ou contábil (cliente→veículo, veículo→OS, mecânico→OS, fornecedor→peça, peça→peça utilizada, serviço→item); CASCADE onde o filho não existe sem o pai (OS→itens, histórico, garantia; veículo→subclasses; mecânico/especialidade→certificações); SET NULL apenas na supervisão. ON UPDATE CASCADE em todas, por serem chaves substitutas que raramente mudam.

4.3 Desnormalização deliberada: ordem_servico.valor_total

valor_total é derivável — é a soma de item_ordem_servico.valor_cobrado da OS, isto é, o total de mão de obra dos itens de serviço executados; peças consumidas são apuradas à parte, em peca_utilizada, e não compõem esta coluna. Essa é a mesma regra usada no script 02_carga.sql e foi verificada por consulta em todas as 42 OS carregadas. O atributo está assinalado como derivado no MER (elipse tracejada). Optamos por materializá-lo porque as telas de listagem de OS e os relatórios de faturamento do período exibem o total de dezenas a centenas de ordens de uma vez; calculá-lo a cada leitura exigiria um agregado com junção por linha listada. A consistência será mantida por gatilho de INSERT/UPDATE/DELETE sobre item_ordem_servico na Etapa 2, e não pela aplicação — assim nenhum caminho de escrita pode deixar o valor defasado. Essa é a única redundância deliberada do esquema (demonstração no artefato A5).

4.4 Quadro de chaves

Relação	Chave primária	Tipo	Candidata natural mantida como UNIQUE
cliente	id_cliente	substituta	cpf_cnpj
mecanico	id_mecanico	substituta	cpf
especialidade	id_especialidade	substituta	nome_especialidade
mecanico_especialidade	(id_mecanico, id_especialidade)	composta por FKs	—
fornecedor	id_fornecedor	substituta	cnpj
peca	id_peca	substituta	codigo_fabricante
veiculo	id_veiculo	substituta	placa
carro / moto	id_veiculo	herdada da superclasse	—
servico_catalogo	id_servico	substituta	— (descrição não é única)
ordem_servico	id_os	substituta	—
item_ordem_servico	(id_os, numero_item)	dependência de identificação	—
peca_utilizada	(id_os, numero_item, id_peca)	composta por FKs	—
garantia	id_garantia	substituta	id_os
historico_status_os	(id_os, data_hora)	dependência de identificação	—

4.5 Rastreabilidade MER → esquema relacional

Construção no MER (A2)	Resultado no modelo lógico
9 entidades fortes (Cliente, Veículo, Mecânico, Especialidade, Fornecedor, Peça, ServiçoCatálogo, OrdemServiço, Garantia)	9 relações correspondentes
2 entidades fracas (ItemOrdemServiço, HistóricoStatusOS)	2 relações com PK composta pela dependência
Especialização (t,d) Veículo → Carro/Moto	veiculo + carro + moto (tabela por subclasse)
2 relacionamentos N:N com atributo	mecanico_especialidade, peca_utilizada
Relacionamentos 1:N (possui, fornece, gera, é executada por, é referente a)	FK no lado (1,1)
Relacionamentos identificadores (contém, registra)	PK composta com a FK da OS nas relações fracas
Relacionamento unário supervisiona (0,N)/(0,1)	FK id_supervisor em mecanico
Relacionamento (0,1) recebe	FK id_os em garantia + UNIQUE(id_os)
Atributo derivado valor_total	coluna materializada, com justificativa em 4.3